

TRAVAUX PRATIQUES

ETUDE DE DEUX SCHÉMAS AUX DIFFÉRENCES FINIES POUR LE LAPLACIEN RADIAL

Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$. On s'intéresse au problème aux limites $(\mathcal{P})$ suivant : trouver $u \in \mathcal{C}^2(]0, 1[) \cap \mathcal{C}^1([0, 1])$ tel que

$$\begin{cases} -u''(x) - \frac{1}{x}u'(x) = f(x) & \forall x \in]0, 1[\\ u'(0) = 0 \\ u(1) = 0 \end{cases}$$

Pour calculer une approximation de la solution, on introduit une subdivision uniforme $(x_i)_{i=0,\dots,J}$ de l'intervalle $[0, 1]$ de pas constant h . Pour tout $j \in \{0, \dots, J\}$, on désigne par u_j une approximation de la solution u du problème $(\mathcal{P})$ au nœud x_j . On considère le schéma d'approximation différences finies suivant : trouver $u_0, \dots, u_J$ tel que

$$(\mathcal{P}_h^{[1]}) \quad \begin{cases} u_0 = u_1 \\ -\frac{3}{2} \frac{u_2 - u_1}{h^2} = f(x_1) \\ -\frac{u_{j-1} - 2u_j + u_{j+1}}{h^2} + \frac{1}{2j} \frac{u_{j-1} - u_{j+1}}{h^2} = f(x_j) & \forall j \in \{2, \dots, J-1\} \\ u_J = 0 \end{cases}$$

où la condition aux limites de Neumann homogène a été approchée par une différence finie progressive d'ordre 1.

1 - a) Écrire le problème $(\mathcal{P}_h^{[1]})$ sous la forme d'un système linéaire de la forme $A^{[1]}U = F^{[1]}$. Préciser l'expression de la matrice $A^{[1]}$ et celle du second membre $F^{[1]}$.

b) Montrer que la matrice $A^{[1]}$ est monotone et inversible.

c) Montrer que le schéma est consistant en x_1 si et seulement si $f(0) = 0$.

On considère par ailleurs le schéma d'approximation différences finies suivant : trouver $u_0, \dots, u_J$ tel que

$$(\mathcal{P}_h^{[2]}) \quad \begin{cases} -4 \frac{u_1 - u_0}{h^2} = f(0) \\ -\frac{u_{j-1} - 2u_j + u_{j+1}}{h^2} + \frac{1}{2j} \frac{u_{j-1} - u_{j+1}}{h^2} = f(x_j) & \forall j \in \{1, \dots, J-1\} \\ u_J = 0 \end{cases}$$

2 - a) Écrire le problème $(\mathcal{P}_h^{[2]})$ sous la forme d'un système linéaire de la forme $A^{[2]}U = F^{[2]}$. Préciser l'expression de la matrice $A^{[2]}$ et celle du second membre $F^{[2]}$.

b) Montrer que la matrice $A^{[2]}$ est monotone et inversible.

c) Montrer que le schéma d'approximation $(\mathcal{P}_h^{[2]})$ est consistant.

3 - a) Écrire un programme MATLAB mettant en œuvre les schémas numériques $(\mathcal{P}_h^{[1]})$ et $(\mathcal{P}_h^{[2]})$ pour calculer une approximation de la solution u du problème $(\mathcal{P})$.

b) Tester votre programme sur les exemples correspondant aux solutions exactes suivantes :

1. $u : x \in [0, 1] \mapsto \exp(x) - x + (1 - \exp(1))$
2. $u : x \in [0, 1] \mapsto \cos(\alpha\pi x) - \cos(\alpha\pi)$ où $\alpha > 0$ est un paramètre à choisir (on pourra prendre par exemple $\alpha = 13/3$ puis $\alpha = 4$).

4 - Tracer la courbe donnant l'évolution de l'erreur d'approximation quadratique relative

$$\sqrt{\frac{\sum_{j=0}^J (u_{\text{ex}}(x_j) - u_j)^2}{\sum_{j=0}^J u_{\text{ex}}(x_j)^2}}$$

en fonction du pas $h = 1/J$ pour les deux schémas numériques $(\mathcal{P}_h^{[1]})$ et $(\mathcal{P}_h^{[2]})$ dans le cas des exemples précédents. Qu'observe-t-on ?

5 - Tracer la courbe donnant l'évolution de l'erreur de consistance $\varepsilon = A U_{\text{ex}} - F$, où $U_{\text{ex}} = (u(x_0) \dots u(x_J))^{\top}$ en fonction du pas $h = 1/J$ aux nœuds x_0, x_1 et x_J pour les deux schémas numériques $(\mathcal{P}_h^{[1]})$ et $(\mathcal{P}_h^{[2]})$ dans le cas des exemples précédents. Analyser ces résultats expérimentaux à partir des résultats théoriques concernant l'erreur de consistance pour ces deux schémas.